

# GIAV

*Geovisor Inteligente de Accidentabilidad Vial*

## Manual de Instalación

Guía paso a paso para instalar y configurar el sistema en un servidor nuevo

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b>            | GIAV – Geovisor Inteligente de Accidentabilidad Vial |
| <b>Versión del sistema</b> | 1.0                                                  |
| <b>Autor(es)</b>           | Oscar Eduardo Belalcazar Guerrero                    |
| <b>Fecha</b>               | 2026                                                 |

## Tabla de Contenido

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Tabla de Contenido .....                                 | 2  |
| 1. Propósito del Documento .....                         | 4  |
| 2. Público Objetivo / Alcance .....                      | 4  |
| 2.1 Público objetivo.....                                | 4  |
| 2.2 Alcance .....                                        | 4  |
| 3. Requisitos del Sistema.....                           | 4  |
| 3.1 Hardware mínimo / recomendado .....                  | 4  |
| 3.2 Software base / dependencias .....                   | 4  |
| 3.3 Privilegios de usuario / permisos .....              | 5  |
| 3.4 Otros requisitos.....                                | 5  |
| 4. Preparación Antes de la Instalación .....             | 5  |
| 4.1 Verificación de versiones previas.....               | 5  |
| 4.2 Copias de seguridad .....                            | 6  |
| 4.3 Confirmación del cumplimiento de requisitos .....    | 6  |
| 4.4 Preparación del entorno .....                        | 6  |
| 4.5 Documentación previa .....                           | 6  |
| 5. Procedimiento de Instalación (Paso a Paso) .....      | 6  |
| 5.1 Instalar MS4W .....                                  | 6  |
| 5.2 Instalar y configurar PostgreSQL con PostGIS.....    | 6  |
| 5.3 Copiar el proyecto al servidor .....                 | 7  |
| 5.4 Configurar la conexión a la base de datos .....      | 7  |
| 5.5 Configurar el Mapfile (cali.map).....                | 7  |
| 5.6 Configurar el envío de correo (opcional) .....       | 7  |
| 6. Configuración Post-Instalación.....                   | 7  |
| 7. Despliegue (Si Aplica) .....                          | 8  |
| 8. Verificación / Pruebas Post-Instalación.....          | 8  |
| 9. Resolución de Problemas Comunes .....                 | 8  |
| 9.1 Cómo documentar un problema .....                    | 8  |
| 9.2 Problemas frecuentes .....                           | 9  |
| 9.3 Consejos prácticos.....                              | 9  |
| 10. Mantenimiento / Actualización / Desinstalación ..... | 9  |
| 11. Anexos / Apéndices .....                             | 10 |
| Scripts de instalación y carga inicial .....             | 10 |
| Archivos de configuración de referencia.....             | 10 |
| Licencias y versiones de software de terceros.....       | 10 |
| Contactos de soporte .....                               | 10 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 12. Historial de Versiones del Manual ..... | 11 |
|---------------------------------------------|----|

## 1. Propósito del Documento

Este manual tiene como objetivo guiar paso a paso la instalación del sistema GIAV (Geovisor Inteligente de Accidentabilidad Vial), asegurando que se realice correctamente, con mínima intervención y sin errores, para que cualquier usuario técnico autorizado pueda desplegar, configurar y verificar el sistema de manera confiable.

## 2. Público Objetivo / Alcance

### 2.1 Público objetivo

Administradores de sistemas, técnicos de despliegue y desarrolladores responsables de poner en funcionamiento el sistema GIAV en un nuevo entorno.

### 2.2 Alcance

Este manual cubre la instalación del servidor de aplicaciones, del servidor de mapas, de la base de datos y la configuración inicial necesaria para dejar el sistema operativo. No incluye instrucciones de uso funcional del sistema (ver Manual de Usuario) ni el detalle de la arquitectura interna del código (ver Manual Técnico).

## 3. Requisitos del Sistema

Los requisitos del sistema son todas las condiciones, dependencias y especificaciones que deben cumplirse antes de instalar el software. Si el sistema se instala sin cumplir estos requisitos, pueden presentarse errores o fallos en la ejecución.

### 3.1 Hardware mínimo / recomendado

| Componente       | Mínimo                                  | Recomendado                                               |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPU              | 2 núcleos, 2.0 GHz                      | 4 núcleos, 2.5 GHz o superior                             |
| RAM              | 4 GB                                    | 8 GB                                                      |
| Espacio en disco | 5 GB libres                             | 15 GB libres (incluye cartografía e imágenes de reportes) |
| Otros            | Tarjeta de red para acceso LAN/Internet | Adaptador de red con IP fija para el servidor             |

### 3.2 Software base / dependencias

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sistema operativo del servidor | Windows 10/11 o Windows Server (compatible con MS4W)  |
| MS4W (MapServer for Windows)   | Incluye Apache, PHP 5.2 y mapserv.exe preconfigurados |
| PHP                            | 5.2 (distribuido junto con MS4W)                      |
| PostgreSQL                     | 9.x o superior, con la extensión PostGIS habilitada   |

|                                                                                                                                              |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Extensiones de PHP                                                                                                                           | pgsql, gd, mbstring                                |
| Navegador web (equipo cliente)                                                                                                               | Google Chrome, Firefox, Edge o Safari actualizados |
| <p>Importante: el proyecto fue desarrollado y probado sobre PHP 5.2. No se garantiza compatibilidad con versiones de PHP 7 o superiores.</p> |                                                    |

### 3.3 Privilegios de usuario / permisos

Esta sección define quién puede hacer qué durante la instalación y configuración del sistema.

| Rol                               | Permisos necesarios durante la instalación                              | Detalle                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador / Root del servidor | Acceso total al sistema operativo y archivos                            | Instalar MS4W, configurar Apache, crear la base de datos, ajustar el firewall y las variables de entorno      |
| Administrador de base de datos    | Creación de base de datos y roles en PostgreSQL                         | Ejecutar el script de creación de tablas, crear el usuario postgres con la contraseña configurada en conf.php |
| Técnico de despliegue             | Copia de archivos del proyecto, configuración de parámetros de conexión | Editar lib/conf/conf.php y web/cali.map con las rutas y credenciales del servidor destino                     |

### 3.4 Otros requisitos

- Conectividad a Internet: necesaria únicamente si se requiere enviar correos de recuperación de contraseña a través de Gmail SMTP (PHPMailer).
- Carpetas y rutas preparadas: la carpeta del proyecto debe copiarse dentro de C:\ms4w\Apache\htdocs\, con permisos de lectura y escritura para el usuario del servicio Apache.
- Configuraciones del sistema operativo: el firewall de Windows debe permitir tráfico entrante en el puerto configurado para Apache (por defecto, el puerto donde corre MS4W).
- Shapefiles de cartografía: los archivos .shp, .dbf, .shx y .prj de la carpeta web/assets/shapeCali41/ deben copiarse íntegros, sin omitir ninguna extensión, ya que MapServer los requiere completos para renderizar las capas.
- Cuenta de correo para PHPMailer: si se requiere recuperación de contraseña por correo, se debe contar con una cuenta de Gmail con una clave de aplicación generada (verificación en 2 pasos activada).

## 4. Preparación Antes de la Instalación

### 4.1 Verificación de versiones previas

- Revisar si ya existe una instalación previa de MS4W o de una versión anterior del sistema GIAV en el servidor.
- Si existe una versión anterior de la base de datos, decidir si se debe conservar, respaldar o reemplazar.

## 4.2 Copias de seguridad

Si se está actualizando una instalación existente, se debe respaldar:

- La base de datos completa (pg\_dump).
- La carpeta web/assets/ (imágenes de reportes ya cargadas).
- Los archivos de configuración lib/conf/conf.php y web/cali.map.

## 4.3 Confirmación del cumplimiento de requisitos

Verificar que el servidor cumple los requisitos descritos en el capítulo 3, en especial la disponibilidad de PostgreSQL con PostGIS y la correcta instalación de MS4W.

## 4.4 Preparación del entorno

1. Descomprimir o clonar el proyecto dentro de C:\ms4w\Apache\htdocs\.
2. Crear la carpeta C:\ms4w\tmp\ms\_tmp\ si no existe, otorgando permisos de escritura (utilizada por MapServer para generar imágenes temporales del mapa).
3. Verificar que el alias /cgi-bin/ de Apache apunte correctamente a C:\ms4w\Apache\cgi-bin\, donde reside mapserv.exe.

## 4.5 Documentación previa

Tener a mano el script SQL de creación de la base de datos, el archivo cali.map de referencia y este manual antes de iniciar el proceso.

# 5. Procedimiento de Instalación (Paso a Paso)

## 5.1 Instalar MS4W

4. Descargar el paquete MS4W (MapServer for Windows) desde su sitio oficial de distribución.
5. Ejecutar el instalador y seleccionar como destino la ruta C:\ms4w\.
6. Iniciar el servidor Apache incluido, ejecutando C:\ms4w\apache-monitor.exe o el script de inicio correspondiente.
7. Verificar que Apache responde correctamente abriendo http://localhost:<puerto>/ en el navegador, donde <puerto> es el configurado en C:\ms4w\Apache\conf\httpd.conf (directiva Listen).

## 5.2 Instalar y configurar PostgreSQL con PostGIS

8. Instalar PostgreSQL (si no está presente en el servidor).
9. Habilitar la extensión PostGIS sobre la base de datos a utilizar.
10. Crear la base de datos GIAV:

```
CREATE DATABASE "GIAV";
```

11. Ejecutar el script de creación de tablas y datos iniciales proporcionado con el proyecto:

```
psql -U postgres -d GIAV -f base_de_datos_v2_postgres.sql
```

12. Confirmar que las tablas se crearon correctamente, en particular permisos, roles, módulos, acciones y rol\_permiso, verificando que los INSERT iniciales no generen errores de llave duplicada.

### 5.3 Copiar el proyecto al servidor

13. Copiar la carpeta completa Proyecto-Accidentabilidad dentro de:

```
C:\ms4w\Apache\htdocs\Proyecto-Accidentabilidad\
```

14. Verificar que la subcarpeta web/cgi-bin/ exista o que, alternativamente, se utilice el alias global /cgi-bin/ ya configurado por MS4W.

### 5.4 Configurar la conexión a la base de datos

15. Editar el archivo lib/conf/conf.php con los datos del servidor de base de datos:

```
$server = "localhost";  
$user   = "postgres";  
$pass   = "<contrasena_segura>";  
$db     = "GIAV";  
$port   = 5432;
```

Por seguridad, reemplazar la contraseña de ejemplo del repositorio por una contraseña robusta antes de desplegar en un entorno productivo.

### 5.5 Configurar el Mapfile (cali.map)

16. Abrir web/cali.map y actualizar las rutas absolutas de los Shapefiles (DATA) para que coincidan con la ruta real del servidor.
17. Actualizar la cadena CONNECTION de la capa Accidentes con las credenciales de PostgreSQL del servidor:

```
CONNECTION "user=postgres password=<contrasena_segura> dbname=GIAV host=localhost  
port=5432"
```

18. Verificar que IMAGEPATH apunte a una carpeta existente con permisos de escritura, por ejemplo C:/ms4w/tmp/ms\_tmp/.

### 5.6 Configurar el envío de correo (opcional)

19. Si se requiere la funcionalidad de recuperación de contraseña, editar el controlador de Acceso con las credenciales SMTP de una cuenta de Gmail habilitada con clave de aplicación.
20. Confirmar que la carpeta lib/PHPMailer-5.2.28/ esté presente y correctamente referenciada en los require\_once del controlador.

## 6. Configuración Post-Instalación

- Verificar los roles y permisos iniciales cargados por el script SQL (Ciudadano, Administrador Sistema, Funcionario) y ajustar según las necesidades de la entidad.
- Crear el primer usuario Administrador directamente en la base de datos o mediante el formulario de registro público, actualizando después su id\_rol a 2 (Administrador Sistema).
- Cargar los catálogos de apoyo (tipo\_documento, tipo\_choque, categoria\_senal, etc.) si no quedaron incluidos en el script inicial.
- Validar el acceso al panel principal y la correcta carga del mapa con sus capas base.

## 7. Despliegue (Si Aplica)

En entornos con múltiples servidores, se recomienda la siguiente distribución de componentes:

| Servidor                  | Componentes                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servidor de aplicación    | Apache + PHP (MS4W), código fuente del proyecto GIAV                                                                            |
| Servidor de mapas         | MapServer (mapserv.exe), Mapfile cali.map y Shapefiles. Puede coexistir con el servidor de aplicación al estar incluido en MS4W |
| Servidor de base de datos | PostgreSQL con PostGIS, base de datos GIAV                                                                                      |

Si el servidor de base de datos se encuentra en una máquina distinta a la del servidor de aplicación, deben configurarse las reglas de firewall correspondientes para permitir la conexión en el puerto 5432, y actualizar el valor server en conf.php con la IP o nombre de host correspondiente.

## 8. Verificación / Pruebas Post-Instalación

- Comprobar que `http://<servidor>/Proyecto-Accidentabilidad/web/login.php` carga correctamente.
- Registrar un usuario de prueba y verificar el inicio de sesión.
- Verificar que el mapa principal carga las capas base (Cali, Comunas, Barrio, MallaVial) sin errores 404 en la consola del navegador.
- Registrar un reporte de accidente de prueba, marcando un punto en el mini-mapa del formulario, y confirmar que la estrella correspondiente aparece en el mapa principal.
- Iniciar sesión con un usuario de cada rol (Ciudadano, Funcionario, Administrador) y verificar que el menú lateral muestra únicamente los módulos permitidos.
- Si se configuró el envío de correo, probar el flujo completo de recuperación de contraseña.

## 9. Resolución de Problemas Comunes

### 9.1 Cómo documentar un problema

- Descripción del error: qué ocurrió, cuándo y en qué paso de la instalación.
- Mensaje de error: copiar exactamente el texto mostrado en pantalla, consola o logs de Apache/PostgreSQL.
- Posible causa: analizar qué podría estar generando el problema.
- Solución propuesta: acciones concretas para corregirlo.

## 9.2 Problemas frecuentes

| Problema                                                             | Causa Probable                                                                                                                   | Solución Propuesta                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “No existe la relación acciones” (o cualquier tabla)                 | El script SQL no se ejecutó completo, o se ejecutó contra una base de datos distinta a la esperada                               | Verificar con <code>SELECT current_database();</code> a qué base está conectado el cliente, y volver a ejecutar el script completo sobre la base correcta                                                                                     |
| “Llave duplicada viola restricción de unicidad” al insertar permisos | El script se ejecutó más de una vez sobre la misma base, dejando datos previos con los mismos identificadores                    | Ejecutar <code>TRUNCATE TABLE rol_permiso;</code> y <code>TRUNCATE TABLE permisos RESTART IDENTITY;</code> antes de reinsertar los datos del script                                                                                           |
| El mapa no carga, error 404 en mapserv.exe                           | Se está abriendo el archivo de la vista directamente desde el disco (file://) en vez de a través del servidor Apache (http://)   | Acceder siempre mediante la URL <code>http://&lt;servidor&gt;/.../web/index.php</code> , nunca abriendo el archivo .php directamente desde el explorador de archivos                                                                          |
| Imágenes o librerías del mapa no cargan (404)                        | Rutas relativas calculadas desde una ubicación distinta a web/, usualmente por acceder a un partial directamente                 | Verificar que las rutas en head.php y contenido.php sean relativas a la carpeta web/, y que el archivo siempre se cargue a través de index.php                                                                                                |
| El mapa carga pero no aparecen las estrellas de accidentes           | Las coordenadas almacenadas no corresponden al SRID esperado (4326), o el Mapfile no declara la PROJECTION de la capa Accidentes | Verificar el sistema de coordenadas real de los Shapefiles base (revisando el archivo .prj) y, si es distinto a WGS84, aplicar ST_Transform al insertar las coordenadas, registrando el SRID personalizado en spatial_ref_sys si es necesario |
| Errores de sintaxis PHP en producción                                | Uso de sintaxis no soportada por PHP 5.2 (arreglos con corchetes, operador ??, password_hash)                                    | Revisar el código y sustituir por las alternativas compatibles: array(), isset() con ternario, mt_rand(), crypt() o md5() con salt                                                                                                            |
| No se reciben los correos de recuperación de contraseña              | Credenciales SMTP incorrectas o clave de aplicación de Gmail no generada                                                         | Verificar usuario, clave de aplicación, puerto 587 y STARTTLS en la configuración de PHPMailer                                                                                                                                                |

## 9.3 Consejos prácticos

- Revisar siempre los logs de Apache (C:\ms4w\Apache\logs\) y los mensajes de error de PHP antes de modificar configuraciones.
- Documentar cada error encontrado junto con su solución, como referencia para futuras instalaciones.
- Verificar que cualquier cambio de configuración no afecte otros módulos del sistema.

## 10. Mantenimiento / Actualización / Desinstalación

- Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos (pg\_dump) y de la carpeta web/assets/ (imágenes de reportes).

- Verificar periódicamente que el servicio Apache de MS4W y el servicio de PostgreSQL estén activos.
- Monitorear los logs de Apache y PostgreSQL para detectar errores o comportamientos anómalos.
- Antes de aplicar actualizaciones de código, realizar respaldo completo de archivos y base de datos.
- Para desinstalar, detener los servicios de Apache y PostgreSQL, respaldar la base de datos si se requiere conservar la información, y eliminar la carpeta del proyecto dentro de htdocs.

## 11. Anexos / Apéndices

---

### Scripts de instalación y carga inicial

- `base_de_datos_v2_postgres.sql`: script de creación de tablas y datos de catálogo iniciales.

### Archivos de configuración de referencia

- `lib/conf/conf.php`: parámetros de conexión a la base de datos.
- `web/cali.map`: definición de capas cartográficas del visor de mapas.

### Licencias y versiones de software de terceros

- PHPMailer 5.2.28 – licencia LGPL.
- PHPExcel – licencia LGPL.
- mscross 1.1.9 – librería cliente de MapServer.
- Kaiadmin – plantilla de interfaz administrativa.

### Contactos de soporte

`digitalingenieria841@gmail.com`

## 12. Historial de Versiones del Manual

| Versión | Fecha | Autor(es)                                                                                        | Cambios realizados                                                                    |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 2026  | Oscar Eduardo Belalcazar<br>Gabriel Ángel Chaña<br>Julio Sebastián Preciado<br>Jan Carlos Ararat | Creación del manual de instalación a partir de la arquitectura final del sistema GIAV |